Cartographie anatomique des terminaisons des nerfs géniculés sur genou natif vs prothétique : optimisation du bloc test et de la radiofréquence

Titre original : Mapping Genicular Nerve Endings for Optimal Pain Management: A Comparative Cadaveric Analysis Between Native Versus Prosthetic Knee

Auteurs : Fodjeu G, Fonkoué L et al. | **Revue :** *Pain medicine (Malden, Mass.)* (**IF : 2.9**) | **Date :** Sept. 2026 | **PMID :** 42803442 | **Modalité :** Échographie / Fluoroscopie

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Précise les zones cibles capsulaires optimales pour les tests anesthésiques du genou sous échographie (Pavillon Ollier) et les radiofréquences des nerfs géniculés.

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Étude anatomique et histologique (*Pain Medicine*, septembre 2026 — Fonkoué et al.) cartographiant la densité des terminaisons nociceptives des nerfs géniculés dans la capsule du genou natif et prothétique afin d'affiner le positionnement des aiguilles de bloc et de radiofréquence.

Analyse détaillée : Cet article compare l'innervation nociceptive intracapsulaire et la densité vasculaire des différents quadrants du genou natif arthrosique et du genou douloureux post-prothèse totale (PTG). L'étude confirme une prédominance majeure des fibres nociceptives dans les quadrants supéro-médial, supéro-latéral et inféro-médial, au contact étroit des artères géniculées périostées, justifiant le repérage écho-Doppler lors du bloc pronostique et un ciblage élargi lors de la thermocoagulation RF ou de la cryoneurolyse.

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Repérage écho-Doppler des pédicules vasculaires géniculés au contact de la corticale métaphyso-épiphysaire • Bloc test diagnostique faible volume (0,5–1 mL) sur SMGN, SLGN et IMGN • En cas de gonalgie persistante post-PTG ou post-geste cartilagineux, ciblage identique des troncs afférents extra-capsulaires.

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- Forte corrélation anatomique entre les pédicules artériels géniculés (visibles en Doppler) et la densité des terminaisons nerveuses nociceptives.
- Applicable aussi bien à la gonarthrose sur genou natif qu'aux douleurs chroniques persistantes après chirurgie ou geste articulaire du genou.
- Confirme l'intérêt d'un ciblage précis contre le périoste fémoral et tibial pour capter les rameaux articulaires avant leur arborisation capsulaire.

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Background Chronic knee pain, often due to osteoarthritis (OA), is frequently treated with genicular nerve blocks, radiofrequency ablation (RFA) or genicular artery embolization (GAE). However, the intracapsular distribution of nerve endings and vascular networks key pain parameters remains poorly defined in native and prosthetic knees. Questions/purposes We compared the distribution of intracapsular nerve endings and vascular density in native versus prosthetic knee capsules across five genicular nerve targets in relation to knee pain. Methods Ten native and ten prosthetic cadaveric knees were analyzed. Capsular samples (20 × 5 mm) were harvested from regions innervated by the superior medial, superior lateral, and inferior genicular nerves, the recurrent fibular nerve, and the infrapatellar branch of the saphenous nerve. Nerve endings and

vascular densities were quantified after histologic and immunohistochemical analysis comparatively. Results Native knees had higher free nerve ending (FNE) density (p Conclusion Dense FNE populations in native knees support genicular nerve-targeted interventions for OA pain. The increased vascularity and mechanoreceptor innervation identified in prosthetic knees suggest that inflammatory, angiogenic, and sensory mechanisms may contribute to persistent post-surgical pain. Whether interventions targeting these pathways, such as radiofrequency ablation or genicular artery embolization, provide better clinical benefit together remains to be established.